

Kapitel III: Multiplikation zweier Matrizen

(3.1) Der Standard-Weg

Bsp.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$3 \times 2 \quad = \quad 2 \times 4$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 4 & 3 \\ 9 & 16 & 6 & 3 \\ 8 & 12 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

3×4

Allgemein: Ist $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, dann ist

$$C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m \times p} \text{ mit } c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \text{ f\"ur } i=1, \dots, m, j=1, \dots, p.$$

Spalte 3

$$\text{Zeile } \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & b_{13} \\ \cdot & \cdot & b_{23} \\ \cdot & \cdot & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & c_{23} \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}, \text{ d.h.,}$$

$$c_{ij} = \text{Skalarprodukt (Zeile } i, \text{ Spalte } j) \quad \text{inneres Produkt}$$

(3.2) $A \cdot B$ als Summe von Rang-1-Matrizen

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$3 \times 2 \quad \text{---} = \text{---} \quad 2 \times 4$

Wir rechnen Spalten(A) $\cdot$ Zeilen(B):

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot (1, 0, 2, 3) + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (2, 4, 1, 0)$$

äußeres Produkt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 8 & 2 & 0 \\ 8 & 16 & 4 & 0 \\ 6 & 12 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 4 & 3 \\ 9 & 16 & 6 & 3 \\ 8 & 12 & 7 & 6 \end{pmatrix} = A \cdot B$$

Rang 1 Rang 1

Allgemein: Ist $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$ mit

$$A = (\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n), \quad B = \begin{pmatrix} \overrightarrow{b_1^*}^T \\ \overrightarrow{b_2^*}^T \\ \vdots \\ \overrightarrow{b_n^*}^T \end{pmatrix}, \quad \text{dann ist}$$

$$A \cdot B = \vec{a}_1 \overrightarrow{b_1^*}^T + \vec{a}_2 \overrightarrow{b_2^*}^T + \dots + \vec{a}_n \overrightarrow{b_n^*}^T = \sum_{k=1}^n a_k \overrightarrow{b_k^*}^T$$

Warum funktioniert das?

• Standard-Weg: $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ //

• Summe von Spalte $\cdot$ Zeile: $c_{ij} = \underbrace{a_{i,1} \cdot b_{1,j} + a_{i,2} \cdot b_{2,j} + \dots + a_{i,n} \cdot b_{n,j}}_{(\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j^T)_{ij}}$

(3.3) Komplexität von Matrixmultiplikationen

Geg.: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$, $C = A \cdot B$

Berechnung von C über den klassischen Weg:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad \text{für } i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, p$$

n Multiplikationen

$m \cdot p$ Kombinationen

$\Rightarrow$ Insgesamt $n \cdot m \cdot p$ Multiplikationen

$$\Theta(mnp) = \Theta(m^3)$$

Berechnung von C über Spalte $\cdot$ Zeile:

für $m=n=p$

$$C = \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1^T + \dots + \vec{a}_n \cdot \vec{b}_n^T \quad \swarrow \text{insgesamt } n\text{-mal}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} (b_{11} \dots b_{1p}) \Rightarrow m \cdot p \text{ Multiplikationen}$$

$\Rightarrow$ Insgesamt $(m \cdot p) \cdot n$ Multiplikationen $\Rightarrow$ nur in anderer Reihenfolge